

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

ACTIVIDAD - Tema 11.6

Alumno/a	David Guelar Franch
-----------------	---------------------

Curso	2ºDAM DIURNO BILINGÜE
--------------	-----------------------

Enlace GitHub	https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T11_Moviles
----------------------	---

1. Enunciado de la actividad

Realiza una aplicación con una actividad cuyo interface detecte eventos Multi-Touch y, además de indicarnos la posición, nos informe del tipo de evento en cada uno de los puntos tocados en la pantalla.

La actividad principal se llamará **MainActividad11_6** y el layout **layout_actividad11_6**.

2. Desarrollo de la actividad

Multi-Touch es la capacidad de la pantalla para detectar y rastrear varios puntos de contacto simultáneos de forma independiente. En Android toda la información de los toques llega empaquetada en objetos MotionEvent a través del método onTouchEvent().

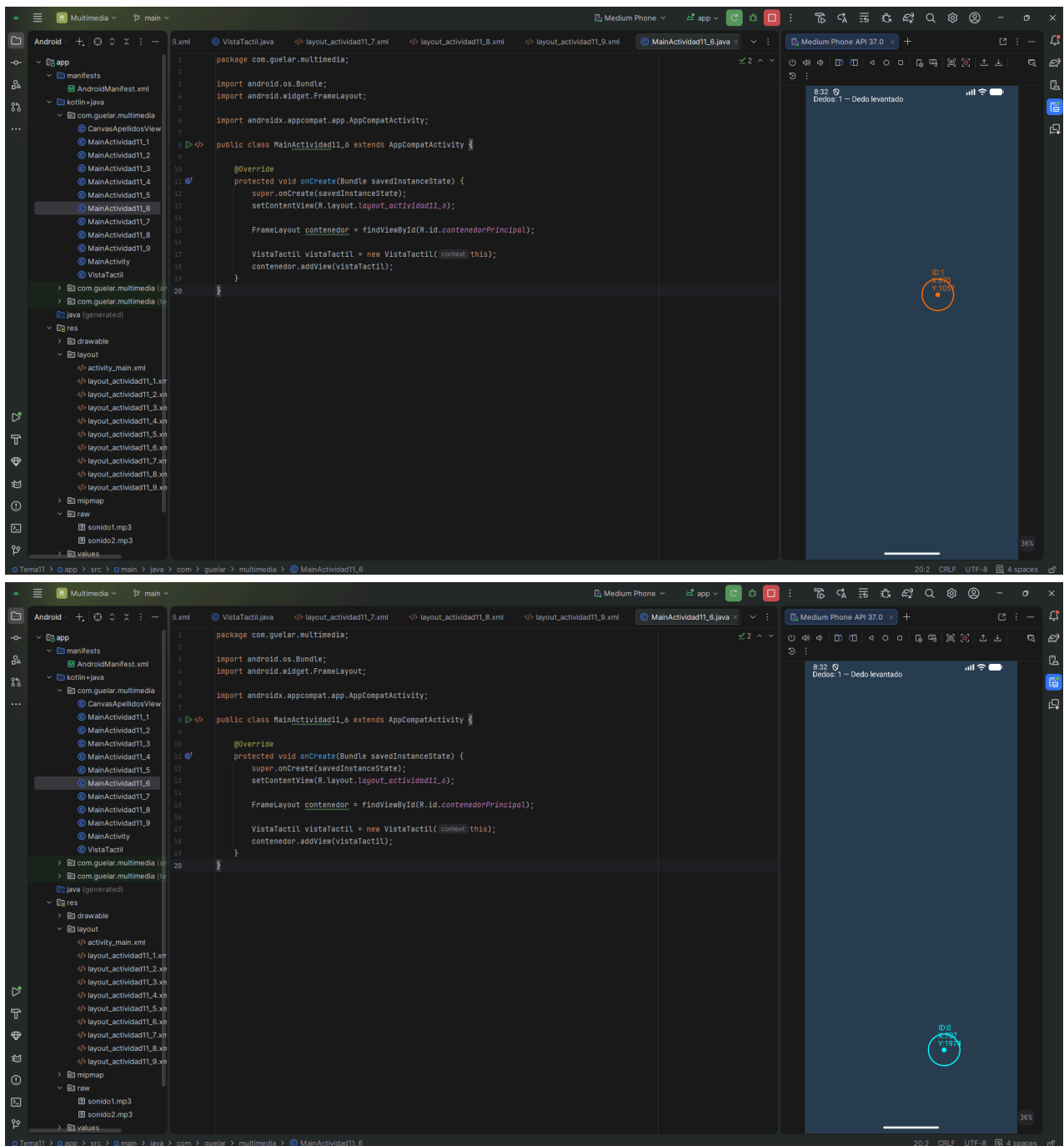
Pointer Index vs. Pointer ID: Son dos conceptos distintos y es el error más común al programar Multi-Touch. El **Pointer Index** es la posición del dedo en el array interno del evento actual (puede cambiar si un dedo intermedio se levanta). El **Pointer ID** es un identificador único que Android asigna a cada dedo cuando toca la pantalla y que permanece constante mientras ese dedo esté en contacto, aunque otros dedos entren o salgan. Para rastrear un dedo específico siempre hay que usar el ID, no el índice.

getActionMasked() vs getAction(): getAction() devuelve un valor que mezcla la acción con el índice del puntero que la causó. getActionMasked() devuelve solo la acción pura, separada del índice, lo que permite comparar directamente con las constantes ACTION_POINTER_DOWN, ACTION_POINTER_UP, etc. sin necesidad de enmascarar manualmente.

invalidate(): Cuando los datos del evento cambian, la vista no se actualiza sola. invalidate() le dice al sistema que el contenido de la vista ha quedado obsoleto y que debe llamar a onDraw() para redibujarlo. Es el mecanismo fundamental del ciclo de dibujo en Android.

Se implementó la Modificación 1: un array coloresDedos[] asigna un color diferente a cada dedo según su Pointer ID usando coloresDedos[id % coloresDedos.length], garantizando que siempre haya un color asignado aunque haya más dedos que colores. Se implementó también la Modificación 3: cuando hay exactamente 2 dedos, se calcula la distancia en píxeles con el Teorema de Pitágoras y se muestra en el punto medio entre ambos. Cambios en VistaTactil.java (array de colores, pincelDistancia y bloque numDedos == 2).

3. Capturas de pantalla



4. Referencias bibliográficas

- Documentación y temario impartido por el profesor
- Claude

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DESCRIPCIÓN
Solución al problema	6 puntos	0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente
Formato PDF	0,5 puntos	0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto
Presentación y referencias	1 punto	0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas
Expresión lingüística	1,5 puntos	0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas
Información adicional	1 punto	Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior